VALIDATION APPENDIX

위험회피회계 자동화 검증 부록

빌드, 테스트, 회계 시나리오, 자동 분개, 입력 검증 결과를 정리한 검증 문서입니다.

VERIFICATION

- Backend Test
- Frontend Build
- IRS FVH E2E
- GitHub Clean-up

RESULT

핵심 테스트와 빌드 통과
제출 전 임시파일 정리 완료

01 BUILD RESULT

빌드와 테스트 결과

Backend

Journal/Effectiveness 핵심 테스트 통과

Frontend

npm ci 및 Vite production build 통과

Repository

임시파일, 캐시, 로컬 설정 제외 후 업로드

```
Backend
.\gradlew.bat test --tests "com.hedge.prototype.journal.*" --tests "com.hedge.prototype.effectiveness.*"
Result: BUILD SUCCESSFUL

Frontend
npm ci
npm run build
Result: Vite build success
```

검증 항목	결과	비고
백엔드 핵심 테스트	PASS	journal/effectiveness
프런트 설치	PASS	0 vulnerabilities
프런트 빌드	PASS	chunk size warning만 존재
GitHub 업로드	PASS	public repository
배포 링크	PASS	Vercel frontend, Render backend, Render PostgreSQL

02 ACCOUNTING SCENARIOS

회계 시나리오 검증

시나리오	검증 내용	상태
FX Forward CFH	유효분 OCI, 비효과분 P/L, Lower of Test 부호 처리	검증
FX Forward FVH	수단 평가손익과 피헤지항목 장부조정 분개	검증
IRS FVH	IRS 수단 평가손익, 채권 장부금액 조정, 비효과 P/L	검증
IRS FVH 상각	K-IFRS 6.5.9 장부금액 조정 잔액 상각	검증
CRS	요구사항과 갭 분석	후속

IRS FVH 기준값

IRS FV 변동 +390,000,000원, 피헤지항목 장부조정 -386,000,000원, Dollar-offset 약 -1.0104, 비효과 P/L +4,000,000원.

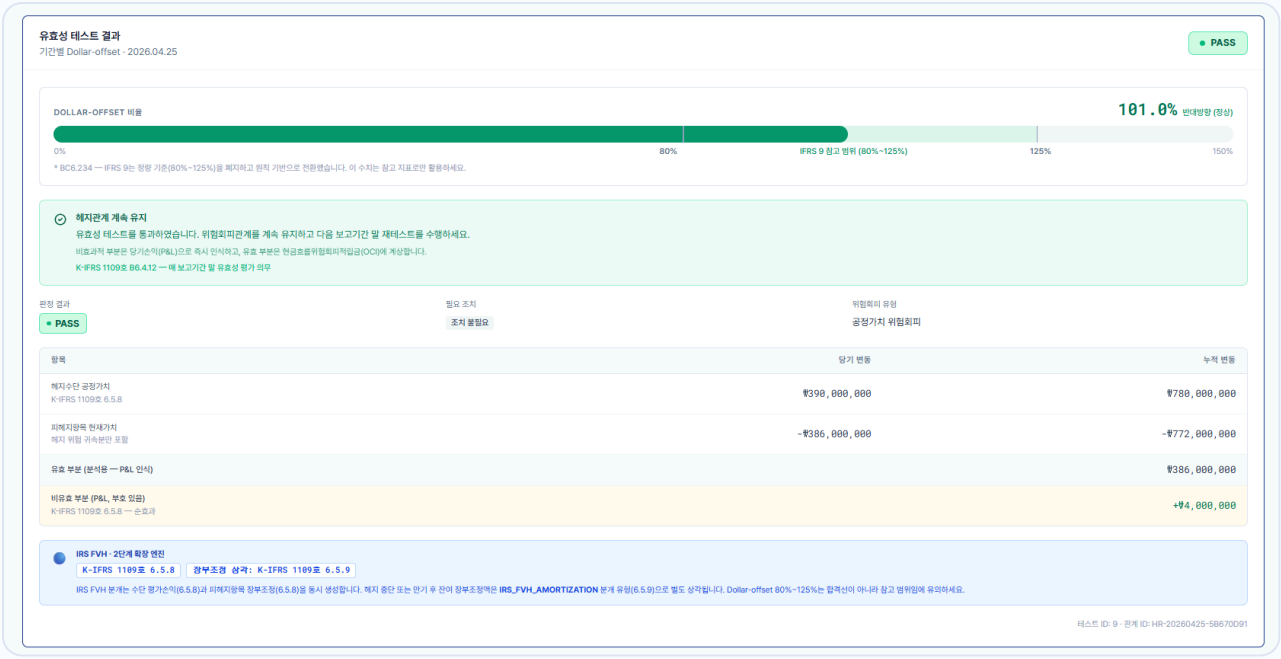
상각 기준값

-386,000,000원을 3기 상각할 경우 1기 상각액은 128,666,666.67원입니다.

회계 논리	검증 판단	결과
FVH 분개	위험회피수단 평가손익은 P/L, 피헤지항목 장부조정도 P/L로 인식하는 구조입니다.	적정
CFH 분개	유효부분은 OCI, 비효과부분은 P/L로 분리하고 Lower of Test 구조를 적용했습니다.	적정
Dollar-offset	80~125%를 합격선으로 쓰지 않고 IFRS 9 BC6.234에 따른 참고 범위로만 표시했습니다.	적정
IRS FVH 상각	K-IFRS 6.5.9에 따라 장부금액 조정 잔액의 상각 분개를 별도 유형으로 구현했습니다.	PoC 적정
CRS	통화와 금리 복합위험 분리 검토가 필요하여 구현 범위가 아니라 후속 요구사항으로 분리했습니다.	후속

03 SCREEN EVIDENCE

유효성 테스트 화면



유효성 테스트 결과: Dollar-offset 결과, PASS 판정, K-IFRS 근거, IRS FVH 확장 엔진 안내가 표시됩니다.

101.0%

Dollar-offset 결과를 숫자와 막대로 표시합니다.

PASS

회계 판단 결과와 필요한 조치를 분리해 보여줍니다.

IRS FVH

K-IFRS 6.5.8과 6.5.9 근거를 안내합니다.

04 GUARD RAILS

입력 검증과 방어 로직

서비스 레벨 검증

계약 ID 누락, 헤지 유형/위험 조합 오류, 동일 계약 중복 지정, 0/0 유효성 테스트를 차단합니다.

프런트 입력 검증

Zod와 폼 검증으로 헤지 비율, 금액, 날짜, 필수 필드 오류를 사전에 확인합니다.

위험	방어 방식	효과
잘못된 enum/date	JSON 파싱 오류를 400으로 정리	500 오류 노출 방지
계약 ID 누락	HD_002	NPE 방지
부적절한 조합	HD_014 / HD_015	회계 부적합 입력 차단
중복 지정	DESIGNATED 상태 재지정 차단	중복 헤지관계 방지
0/0 테스트	서비스 계층 계산 차단	무의미한 비율 방지

05 TEST CASES

대표 테스트 케이스

테스트	검증 내용	상태
IRS FVH E2E	계약 등록, 평가, 지정, 테스트, 자동 분개, 상각 분개 흐름	PASS
JournalEntryService	FVH/CFH/IRS 분개 라우팅과 입력 검증	PASS
LowerOfTestCalculator	CFH 유효분과 비효과분의 부호 처리	PASS
HedgeDesignationService	계약 누락, 조합 오류, 중복 지정 차단	PASS
HedgeRebalancingService	재조정 전 비효과성 분개와 비율 클램프	PASS

제출 전 정리

node_modules, dist, build, .idea, .fuse_hidden, 로컬 로그와 캐시를 제외했습니다.

후속 범위

CRS 전체 엔진, 실시간 시장 데이터, K-IFRS 1107 공식 공시, 운영 권한은 후속 범위입니다.